

Construindo uma Plataforma de Receitas

Este desafio integra todos os conceitos sobre relacionamentos. O objetivo é criar a estrutura de uma plataforma de receitas culinárias.

Passo 1: Modelagem dos Dados (`models.py`)

Crie os modelos SQLAlchemy para as seguintes entidades e seus relacionamentos:

1. **Chef:**
 - Campos: `id` (PK), `nome` (String).
2. **PerfilChef:**
 - Campos: `id` (PK), `especialidade` (String, ex: "Culinária Italiana"), `anos_experiencia` (Integer), `chef_id` (FK para `chef.id`).
 - **Relação 1:1 com Chef:** Um Chef tem um PerfilChef.
3. **Receita:**
 - Campos: `id` (PK), `titulo` (String), `instrucoes` (Text), `chef_id` (FK para `chef.id`).
 - **Relação 1:M com Chef:** Um Chef pode ter muitas Receitas.
4. **Ingrediente:**
 - Campos: `id` (PK), `nome` (String, único).
 - **Relação M:M com Receita:** Uma Receita pode ter vários Ingredientes, e um Ingrediente pode ser usado em várias Receitas. Não se esqueça da tabela de associação!

Passo 2: Rotas Essenciais (`app.py`)

Implemente as seguintes rotas no seu aplicativo Flask:

- **`@app.route('/')`:** Página inicial que lista todas as receitas. Para cada receita, exiba o título, o nome do chef e seus ingredientes.
- **`@app.route('/receita/nova', methods=['GET', 'POST'])`:** Uma página com um formulário para criar uma nova receita. Deve ter campos para título, instruções, seleção do chef e um campo de texto para os ingredientes (ex: "Farinha, Ovos, Açúcar").
 - No método POST, você precisará criar a receita, encontrar ou criar os ingredientes e associá-los à nova receita.
- **`@app.route('/chef/<int:chef_id>')`:** Uma página que mostra os detalhes de um chef (nome, especialidade, anos de experiência) e uma lista de todas as receitas que ele criou.

Passo 3: Templates (templates/)

Crie os arquivos HTML necessários para as rotas acima:

- `base.html`: Estrutura principal.
- `index.html`: Para a lista de receitas.
- `criar_receita.html`: Contém o formulário de criação.
- `detalhes_chef.html`: Para exibir o perfil do chef.

Desafios Bônus (Para os Avançados)

- **Busca por Ingrediente:** Crie uma rota `/ingrediente/<string:nome_ingrediente>` que lista todas as receitas que usam um determinado ingrediente.
- **Melhorando a Associação:** Modifique a tabela de associação `receita_ingredientes` para incluir uma coluna quantidade (ex: "2 xícaras", "100g"). Exiba essa quantidade na lista de ingredientes da receita. Isso exige transformar a tabela de associação em um modelo completo.